

Optique — Phase approfondissement

Énoncés — rigueur de modélisation et incontournables PSI (~2 h)

Ordre conseillé. Ex. 1 verrouille *quand* on peut parler de stigmatisme ; Ex. 2 traite la fibre à saut d'indice (sujet de concours) ; Ex. 3 comble la profondeur de champ (capacité exigible PSI) ; Ex. 4 : lunette afocale, cercle oculaire et champ. *Corrigés dans le fichier séparé.*

Exercice 1 — Stigmatisme du dioptre plan

★ • ~40 min

Un dioptre plan sépare un milieu d'indice n_1 (où se trouve un point A) d'un milieu n_2 . Soit O le pied de la perpendiculaire au dioptre issue de A . Un rayon issu de A frappe le dioptre en J sous l'incidence i_1 ; A' est l'intersection du *prolongement* du rayon réfracté avec l'axe (OA) .

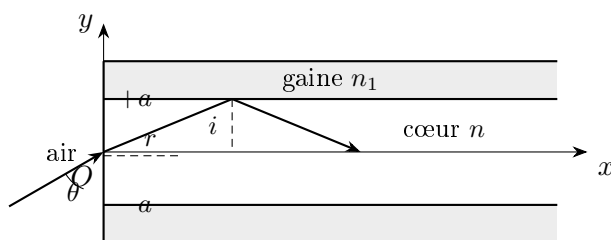
- Exprimer $\overline{OA'}$ en fonction de $\overline{OA}$, i_1 , n_1 et n_2 .
- Le dioptre plan est-il rigoureusement stigmatique ? Justifier.
- Dans l'approximation de Gauss, déterminer l'image de A , puis d'un objet $\overline{AB}$ parallèle au dioptre. Interpréter (profondeur apparente).

Exercice 2 — Fibre optique à saut d'indice

★★ concours • ~1 h 15

Provenance : Concours commun Mines–Ponts, session 2011, deuxième épreuve de physique (Physique II), filière PC — « Fibre optique à saut d'indice », Partie I (énoncé reproduit).

Une fibre optique à saut d'indice (figure ci-dessous) est formée d'un cœur cylindrique en verre d'axe (Ox) , de diamètre $2a$ et d'indice n , entouré d'une gaine optique d'indice n_1 légèrement inférieur à n . Les deux milieux sont supposés homogènes, isotropes, transparents et non chargés. Un rayon situé dans le plan (Oxy) entre dans la fibre au point O avec un angle d'incidence θ . Afin de ne pas confondre l'angle i d'incidence sur la gaine avec le nombre complexe imaginaire pur de module 1, on notera ce dernier j tel que $j^2 = -1$.



I. — Approche géométrique de la propagation.

Dans cette partie, les rayons lumineux sont supposés issus d'une radiation monochromatique de fréquence f , de pulsation ω et de longueur d'onde λ dans le milieu constituant le cœur.

- Les différents angles utiles sont représentés sur la figure. À quelle condition sur i , angle d'incidence à l'interface cœur/gaine, le rayon reste-t-il confiné à l'intérieur du cœur ? On note i_ℓ l'angle d'incidence limite.
- Montrer que la condition précédente est vérifiée si l'angle d'incidence θ est inférieur à un angle limite θ_ℓ dont on exprimera le sinus en fonction de n et i_ℓ . En déduire l'expression de l'ouverture numérique $ON = \sin \theta_\ell$ de la fibre en fonction de n et n_1 uniquement.
- Donner la valeur numérique de ON pour $n = 1,50$ et $n_1 = 1,47$.

On considère une fibre optique de longueur L . Le rayon entre avec un angle d'incidence θ variable compris entre 0 et θ_ℓ . On note c la vitesse de la lumière dans le vide.

4. Pour quelle valeur de l'angle θ le temps de parcours de la lumière dans la fibre est-il minimal ? maximal ? Exprimer alors l'intervalle de temps δt entre temps de parcours minimal et maximal en fonction de L , c , n et n_1 .

5. On pose $2\Delta = 1 - (n_1/n)^2$. On admet que pour les fibres optiques $\Delta \ll 1$. Donner dans ce cas l'expression approchée de δt en fonction de L , c , n et Δ . On conservera cette expression pour la suite.

On injecte à l'entrée une impulsion lumineuse de durée caractéristique t_0 , formée par un faisceau de rayons d'angle d'incidence compris entre 0 et θ_ℓ .

6. Représenter l'allure du signal lumineux à la sortie de la fibre. Quelle est la durée caractéristique t'_0 de l'impulsion en sortie ?

Le codage binaire consiste à envoyer des impulsions (« bits ») périodiquement à la fréquence d'émission F .

7. En supposant t_0 négligeable devant δt , quelle condition portant sur F exprime le non-recouvrement des impulsions à la sortie ?

Pour une fréquence F donnée, on définit la longueur maximale $L_{\max}$ évitant le recouvrement. On appelle bande passante le produit $B = L_{\max} \cdot F$.

8. Exprimer la bande passante B en fonction de c , n et Δ .

9. Calculer Δ et B (en MHz·km) avec les valeurs de la question 3. Pour un débit $F = 100 \text{ Mbit} \cdot \text{s}^{-1} = 100 \text{ MHz}$, quelle longueur maximale de fibre peut-on utiliser ? Commenter la valeur de $L_{\max}$.

Exercice 3 — Profondeur de champ

★ ajout • ~40 min

Un appareil photo est modélisé par une lentille convergente de focale f' et un capteur plan fixe. Φ est le diamètre du diaphragme, $N = f'/\Phi$ le nombre d'ouverture. La netteté est admise tant que la tache image (cercle de confusion) sur le capteur a un diamètre $\leq \varepsilon_0$. La mise au point est faite sur un plan objet à la distance s_0 .

- (a) Un point objet à la distance $s \neq s_0$ donne sur le capteur une tache de diamètre ε . Construire géométriquement et exprimer ε .
- (b) En déduire l'intervalle $[s_{\min}, s_{\max}]$ de netteté. Introduire la distance hyperfocale H et donner H , $s_{\min}$, $s_{\max}$.
- (c) AN : $f' = 50 \text{ mm}$, $N = 8$, $\varepsilon_0 = 20 \mu\text{m}$, $s_0 = 3,0 \text{ m}$. Que devient la profondeur de champ pour une mise au point sur H ?

Exercice 4 — Lunette astronomique : cercle oculaire et champ

★★ • ~45 min

Une lunette astronomique *afocale* est constituée d'un objectif L_1 (lentille mince convergente de focale f'_1 , dont la monture circulaire de rayon R joue le rôle de diaphragme d'ouverture) et d'un oculaire L_2 (convergente, focale f'_2), de même axe optique.

- (a) Rappeler la condition d'afocalité et la position relative des lentilles. Pour un objet à l'infini, exprimer le grossissement $G = \alpha'/\alpha$.

- (b) On appelle **cercle oculaire** l'image de la monture de l'objectif à travers l'oculaire. Déterminer sa position $\overline{O_2P}$ et son rayon r en fonction de f'_1 , f'_2 , R . Montrer que $r = R/|G|$ et que P est situé juste au-delà du foyer image F'_2 de l'oculaire. Pourquoi place-t-on l'œil en P ?
- (c) AN : $f'_1 = 1,00$ m, $f'_2 = 5,0$ cm, diamètre de l'objectif $2R = 6,0$ cm. Donner G , la position et le diamètre du cercle oculaire.
- (d) Un point objet à l'infini est vu dans une direction faisant l'angle θ avec l'axe. **Tracer** la marche du faisceau correspondant à travers la lunette : faisceau de rayons parallèles remplissant l'objectif — on tracera les *deux rayons extrêmes* (par les bords de l'objectif) et le rayon principal (par le centre de l'objectif). Placer l'image intermédiaire $A'B'$. Montrer que le faisceau émergent est parallèle, incliné de θ' avec $\tan \theta' = \frac{f'_1}{f'_2} \tan \theta$, et que les rayons émergents se resserrent dans le cercle oculaire. L'image est-elle droite ou renversée ?